

FSB Emna Ben Salem	Examen de contrôle continu Architecture IoT	MP-DS Avril 2023
-----------------------	---	---------------------

Exercice 1 (6 points)

1. Déterminer les éléments intervenants dans chaque couche de l'architecture IoT à 3 couches.
2. Définir un objet connecté et décrire ses composants (utiliser un schéma synoptique).
3. Enumérer deux types de capteurs d'environnement et donner pour chaque type un exemple d'utilisation dans une application IoT.
4. Donner un exemple de carte à microcontrôleur et déterminer comment l'utilisation de telle carte est indispensable dans les systèmes IoT (donner un exemple).
5. De point de vue topologie du réseau déterminer les avantages du réseau ZigBee par rapport au Bluetooth.
6. Déterminer les différentes topologies du réseau LoRaWAN.
7. Donner l'ordre de grandeur du débit binaire du système LoRa (Kbps ou Mbps ou Gbps). Commenter le choix de ce débit.
8. Déterminer les niveaux de qualité de services QoS dans le protocole MQTT.

Exercice 2 (5 points)

Lors d'une communication Bluetooth, le maître découpe le temps en intervalles de temps (slots) définissant la durée de l'utilisation d'un sous-canal dans la bande 2.4 Ghz. Pour la transmission en mode TDD, le maître transmet durant les slots pairs et les esclaves utilisent les slots impairs. Chaque paquet transmis dure $1875 \mu s$.

1. Déterminer le nombre de sous canaux ainsi que le nombre de slots par paquet.
2. Combien de slots un esclave peut-il utiliser en une seconde?
3. Quelle est la durée de la trame de données Bluetooth ?
4. Si le débit d'une connexion Bluetooth est 388.26 Kbits/s, combien d'octets contient la trame de données ?
5. Pour le même nombre d'octets déterminer la durée d'une trame Zigbee sachant que la transmission dans ce type de réseau est à 250 Kbits/s.

Exercice 3 (6 points)

Dans un système de contrôle d'une maison intelligente (Smart Home), un *client 1* communique au topic «maison/salon/#» des données mesurées par un capteur dans le salon. De même, un *client 2* s'abonne au topic «maison/jardin/#» pour collecter toutes les données des capteurs du jardin à l'extérieur.

1. Définir le type de chaque client (*publisher* ou *subscriber*).
2. Donner des exemples de composantes IoT du *client 1* et *client 2*.
3. Décrire le système sur lequel les topics sont créés.
4. Illustrer par un schéma la relation entre ce système et les clients (indiquer les messages échangés entre les différents éléments).
5. Déterminer le protocole de messagerie correspondant à ce système smart home. Détailler ses étapes d'exécution.
6. Donner la commande utilisée par le client1 pour publier une mesure.
7. Comment le *client 2* peut il accéder aux messages du *client 1*.
8. Supposons que le protocole XMPP a été utilisé, comment se déroulera l'échange de données entre le *client 1* et le *client 2*?

Exercice 4 (3 points)

Le concept d'API Web REST a été développé pour le World Wide Web et ses applications dans divers domaines dont on cite l'Internet des objets (IoT). Ce concept a été retenu lors de la réalisation d'une application Web qui aide à contrôler l'espace commercial « Tunis City ».

1. Définir le protocole API Web REST et expliquer pourquoi il a été retenu dans les applications IoT.
2. Ecrire les commandes nécessaires entre un client REST et son serveur afin d'accomplir les tâches suivantes en utilisant Json comme format pour les données échangées :
 - a. Le client envoie une requête GET pour demander la liste de tous les objets connectés dans l'espace « Tunis City » à la date du 12-01-2023.
 - b. Le serveur confirme avec la liste suivante : Capt-Température : U2245, Capt-Humidité : U2246, Caméra-1 : U2247, Caméra-2 : U2247.
 - c. Le client envoie une requête POST pour indiquer au serveur une nouvelle valeur mesurée correspondante à une température de 20°C.
 - d. Le client envoie une requête pour supprimer le noeud Caméra-2.